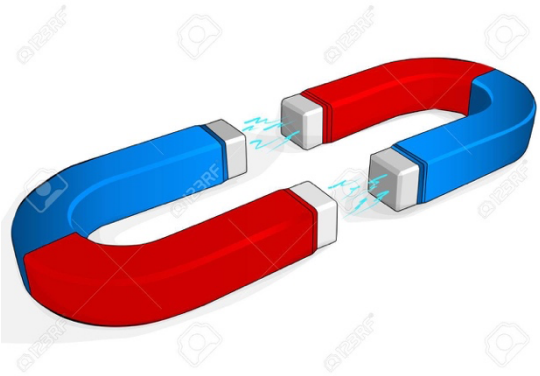
FÍSICA 2º BAC	2º parcial 2EVAL	24-01-2023
Nombre:		
Nº:	**Grupo:** 2º BAC____	

CUESTIÓN 1

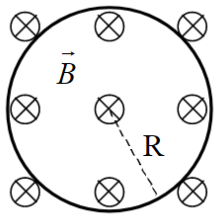
Definición de ondas electromagnéticas. Características. Dibujo.

Escribe la ecuación del fotón correspondiente a una oem que se propaga en el vacío en sentido positivo del eje OZ, que tiene una frecuencia f = 10^{15} Hz y que tiene el vector $\vec{E}$ situado en el eje OX, con un valor de la amplitud de $|E_0|$= 30.000 V/m.
¿A qué región del espectro pertenece dicha onda?
(Dato: velocidad de la luz en el vacío: c = $3 \cdot 10^5$ km/s)



CUESTIÓN 2

Una bobina circular de 200 espiras y radio 10 cm se coloca en un campo magnético con el eje de la bobina <u>alineado con el vector B apuntando en sentido positivo del eje OZ</u>. El módulo del campo magnético varía con el tiempo de acuerdo con la expresión:



$$\vec{B}\,(t) = 2 \cdot e^{-t/4} \cdot \vec{k}; \quad \text{(t en segundos y B en T)}$$

Determinar:

a) El flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo.
b) La f.e.m. inducida en la bobina en función del tiempo y su valor para t_1 = 0 s y t_2 = 2 s
c) Discute el sentido de la corriente inducida en la bobina en el intervalo de tiempo t $\in$ [0,2] s (según la orientación del dibujo). Enuncia la ley que justifica el sentido de giro de la corriente.
d) ¿Existirá algún instante en que la corriente cambiará de sentido? Justifica tu respuesta.

CUESTIÓN 3

Sean dos hilos paralelos, rectilíneos e indefinidos, separados una distancia d = 20 cm y por los que circulan corrientes en sentidos opuestos de 3 y 1 amperios respectivamente. Se pide:

a) Hallar los puntos del espacio donde el campo B_{total} es nulo.
b) Calcular el campo B generado por ambos hilos en un punto P(x,y) equidistante a ambos y situado en el plano que los contiene.
c) Si por dicho punto P se hace pasar un electrón en la dirección y sentido de la corriente I_1 y con una velocidad $v = 2 \cdot 10^5$ m/s, se pide hallar la fuerza magnética (vector) a que estará sometido el electrón, así como la trayectoria seguida por el mismo.
Dato: permeabilidad magnética del aire: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ *SI*

CUESTIÓN 4

Una partícula con carga negativa entra con velocidad constante $\vec{v} = 2 \cdot 10^5\ \vec{j}$ m/s en una región del espacio en la que hay un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = 4 \cdot 10^4\ \vec{\imath}$ N/C y un campo magnético uniforme $\vec{B} = -\ B\ \vec{k}$ T, siendo B > 0.

a) Calcula el valor de B necesario para que el movimiento de la partícula sea rectilíneo y uniforme. Representa claramente los vectores $\vec{v}$, $\vec{E}$, $\vec{B}$, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica.

b) En un instante dado se anula el campo eléctrico y el módulo de la fuerza que actúa sobre la partícula a partir de ese instante es $6{,}4 \cdot 10^{-15}$ N. Determina el valor de la carga de la partícula.

CUESTIÓN 3

Un anión flúor (Z = 9) con carga q < 0 desconocida y masa m = $3{,}54 \cdot 10^{-26}$ kg es acelerado de izquierda a derecha por una diferencia de potencial ΔV = 8,87 kV. Seguidamente, entra con una velocidad **v** en una cámara magnética donde **B** = 5700 (G) y gira en circunferencias de 10 cm de radio en sentido antihorario. Se pide:

a) Hacer un dibujo donde se vean claramente: La trayectoria seguida, los campos eléctrico y magnético, las superficies equipotenciales en el campo eléctrico, la velocidad v y la fuerza magnética sobre la carga. *(1 punto)*
b) El valor numérico de la carga y la velocidad. *(2 puntos)*
c) Periodo y frecuencia de ciclotrón en la cámara magnética. *(1 punto)*
d) Identificar el isótopo con que se está trabajando (símbolo $^{A}_{Z}X$ y nombre). *(1 punto)*

REDONDEA LOS CÁLCULOS A TRES CIFRAS SIGNIFICATIVAS COMO MÁXIMO

(Datos: +e = $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C; $m_{neutrón} = m_{protón} = 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg; 1 u = $1{,}665 \cdot 10^{-27}$ kg; 1 T = 10^4 G)